

Military Smart Charging System

군대용 스마트 충전 관리 시스템 (MSCS)

문서번호: RFTECH-MCS-2025-001 | 버전: 1.0 | 작성일: 2025년 12월 30일

제품 개요

군부대 내 휴대전화 및 전자기기의 체계적인 충전 관리를 위한 스마트 시스템으로, 근무시간에는 충전을 차단하고 휴식시간에만 충전을 허용하여 병력 집중력 향상 및 보안 강화를 실현합니다.

보안 강화

근무시간 중 휴대전화 사용 원천 차단

효율적 관리

RFID 기반 관리자 인증 시스템

유연한 운영

평일/휴일 근무시간 개별 설정

스마트 연동

BLE 기반 스마트폰 앱 제어

안전 보장

이상 상태 감지 및 알람 시스템

시스템 구성



주요 하드웨어 사양

구성요소	사양	기능
MCU	ARM Cortex-M 계열	시스템 제어 및 연산
RTC	DS3231 또는 동급	정확한 시간 유지 (배터리 백업)
RFID Reader	13.56MHz (Mifare)	관리자 태그 인식
7-Segment	4-Digit LED	현재 시간 / 상태 표시
BLE Module	BLE 5.0	스마트폰 앱 연동
Lock Driver	전자식 솔레노이드	Chamber 잠금/해제
이상감지 센서	온도/연기/진동	비정상 상태 감지
알람	부저 + LED	경고음 및 시각 경보

RFID 키 시스템

3종의 RFID 키를 통해 시스템을 간편하게 제어할 수 있습니다.

 KEY 1 - 휴일 설정 휴일 근무시간 모드로 전환 7-Segment에 "HOL" 표시	 KEY 2 - 평일 설정 평일 근무시간 모드로 전환 7-Segment에 "dAY" 표시	 KEY 3 - Chamber Unlock 긴급 잠금 해제 (관리자 전용) 7-Segment에 "oPeN" 표시
--	--	---

근무시간 관리

운영 모드

 근무시간 충전 차단 / 잠금	 휴식시간 충전 허용 / 해제	 비상모드 KEY 3 사용 시
--	--	--

평일 시간표 예시 (KEY 2 모드)

시간대	상태	비고
06:00 - 07:00	충전 허용	기상 후
07:00 - 12:00	충전 차단	오전 근무
12:00 - 13:00	충전 허용	점심시간
13:00 - 18:00	충전 차단	오후 근무
18:00 - 22:00	충전 허용	휴식시간
22:00 - 06:00	충전 차단	취침시간

휴일 시간표 예시 (KEY 1 모드)

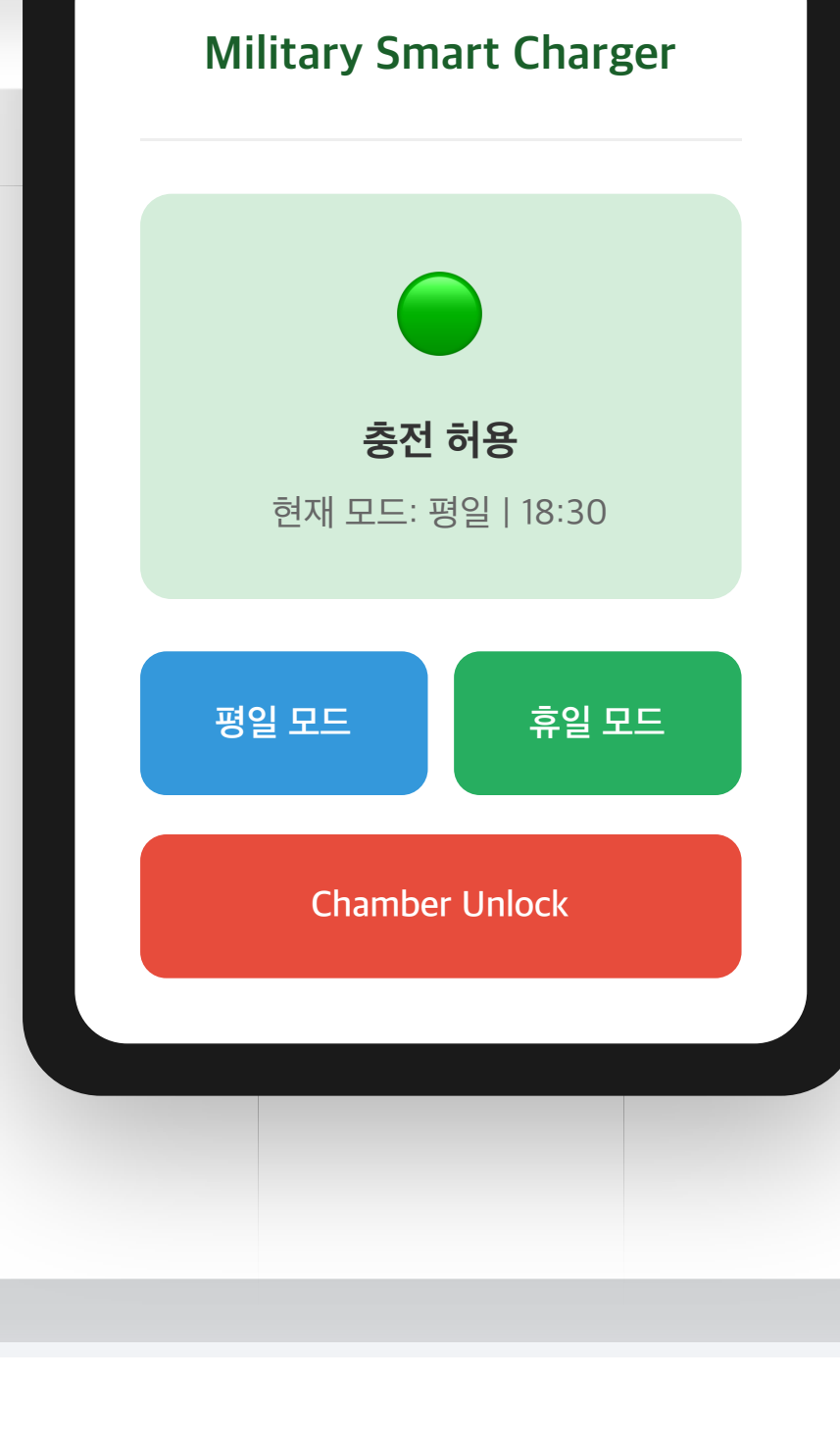
시간대	상태	비고
06:00 - 22:00	충전 허용	종일 휴식
22:00 - 06:00	충전 차단	취침시간

BLE 스마트폰 연동

앱 주요 기능

기능	설명
시간 동기화	스마트폰 시간을 RTC에 동기화
근무시간 설정	평일/휴일 근무시간 편집
모드 전환	평일/휴일 모드 원격 전환
상태 모니터링	현재 상태, 이상 알림 확인
이력 조회	잠금/해제 이력 확인

앱 화면 미리보기



안전 시스템

이상 상태 감지

감지 항목	센서	대응 동작
과열	온도 센서	충전 차단 + 알람
연기	연기 감지	충전 차단 + 알람 + 자동 해제
물리적 충격	진동 센서	알람 + 관리자 알림
비인가 접근	RFID 미등록 태그	알람 + 이력 기록
강제 개방 시도	도어 센서	알람 + 관리자 알림

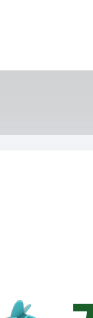
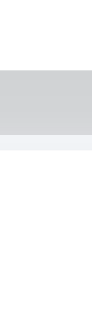
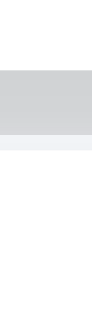
알람 단계

 Level 1 - 일반 알림 부저 단음 (태그 인식 등)	
 Level 2 - 경고 부저 연속음 + LED 점멸 (비인가 접근 시도)	
 Level 3 - 비상 부저 사이렌 + LED 점멸 + 앱 알림 (화재/과열 감지)	

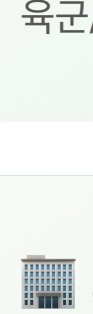
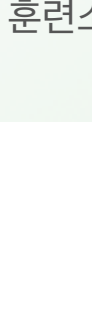
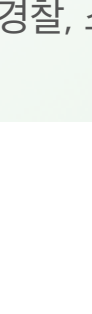
제품 사양

입력 전원	AC 220V, 50/60Hz	충전 슬롯	10~20개	충전 출력	5V 2A / 9V 2A (QC 3.0)
RFID 주파수	13.56MHz	BLE 버전	Bluetooth 5.0	RTC 정밀도	±2ppm (연간 1분 이내)
동작 온도	-10°C ~ +50°C	외함 재질	강화 스틸 (분체 도장)	크기 (20슬롯)	600 x 400 x 150mm
중량 (20슬롯)	약 15kg				

기대 효과

100% 근무시간 중 휴대전화 사용 차단	90% 휴대전화 분실/도난 사고 감소	24h 충전 관련 안전사고 사전 예방
 전투력 향상 병력 집중력 및 전투력 향상	 체계적 관리 전자기기 관리 체계 구축	 업무 효율 관리자 업무 부담 감소

적용 분야

 군부대 육군/해군/공군 부대 내 병력 휴대전화 관리	 군 교육기관 훈련소, 부사관학교, 사관학교	 유사 조직 경찰, 소방 등
 보안 기관 보안이 필요한 기업 및 기관		

RF Technology

문의: [담당자명] | [이메일] | [전화번호]

본 문서는 제품 소개 목적으로 작성되었으며, 실제 제품 사양은 개발 과정에서 변경될 수 있습니다.